	Propuesta de Investigación de Semillero	Código	FPI-07 v.04
		Página	1 de 5

TÍTULO DE LA PROPUESTA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ERP HÍBRIDO CON ASISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (BCB) PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y TRAZABILIDAD EN LA MANUFACTURA ARTESANAL TABACALERA.

Línea de Investigación: Automatización, Control y Sistemas Inteligentes (Sujeto a las líneas del Programa de Ingeniería Mecatrónica).

Nombre del Tutor: JEISSON HARVEY MARTINEZ FLOREZ

Nombre del (los) Semillero(s): ROBOLAB

Sede: Villa del Rosario

Grupo(s) de Investigación: LOGOS	Facultad(es): Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Duración: 12 meses

Resumen: El proyecto aborda la brecha digital en la industria manufacturera artesanal de la región, tomando como caso de estudio la Fábrica de Tabacos Gato Negro. La investigación se centra en la transición de un modelo administrativo manual y centralizado (basado en papel y hojas de cálculo aisladas) hacia un ecosistema digital integral (ERP). La innovación principal radica en una arquitectura híbrida *Offline-First* que garantiza la continuidad operativa en zonas de baja conectividad, integrada con un Asistente Virtual Inteligente denominado *Black Cat Bot* (BCB). Este asistente utiliza lógica de procesamiento de lenguaje natural para permitir el registro de producción, mermas y mantenimiento industrial directamente desde dispositivos móviles, eliminando cuellos de botella y proporcionando analítica de datos en tiempo real para la toma de decisiones gerenciales.

Planteamiento del problema o Preguntas de Investigación

¿Cómo puede un sistema web ERP con arquitectura modular e integración de asistentes virtuales inteligentes mitigar la desincronización administrativa, reducir los errores en el cálculo de nóminas por destajo y optimizar la trazabilidad de inventarios en una fábrica de manufactura artesanal con alta rotación de materia prima?

Problemas detectados:

1. Silos de información entre las áreas de bodega, producción y administración.
2. Centralización excesiva del flujo de información en un solo supervisor (Single Point of Failure).
3. Errores humanos recurrentes en los cálculos matemáticos de mermas (Vena y Recorte) por empleado.
4. Vulnerabilidad operativa ante interrupciones de conectividad a interna

Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar una infraestructura tecnológica integral (ERP + AI Bot) que automatice el control de producción, inventarios y mantenimiento, transformando la gestión operativa de Gato Negro en un modelo basado en datos y trazabilidad en tiempo real.

Objetivos Específicos:

1. **Diagnosticar** los procesos productivos, logísticos y administrativos de la fábrica para mapear los flujos de información e identificar los puntos críticos de falla actuales.
2. **Definir** los requerimientos funcionales y no funcionales de los usuarios para estructurar los subsistemas que conformarán el ERP.
3. **Diseñar** la arquitectura e infraestructura de software, estableciendo el entorno de servidor, alojamiento en la nube y modelo relacional de la base de datos.

Comentado [JM1]: Unifique estos dos verbos con el mismo que puso en el objetivo general: "Desarrollo"

Eliminó: .

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

Dio formato: Español (alfabetización tradicional)

Comentado [JM2]: Como estamos en un contexto investigativo, lo mejor será que amplíe descriptivamente cada uno de los 4 problemas que lista acá.

Hágalo al inicio de esta sección y al final deja la pregunta problema que ha planteado (que está bien).

Cuando comience a hablar de una breve introducción a la empresa/industria del caso de estudio. Cómo se llama, qué productos fabrica/produce/comercializa, en dónde lo hace, cómo se compone su estructura productiva a grandes rasgos, quiénes intervienen (sin nombres propios, solo cargos/roles), cómo es el estado actual del o los procesos que usted planea mejorar con el ERP diseñado.

En esta parte final de "cómo es el estado actual", es donde se supone que comienza a describir cada uno de esos 4 problemas listados.

Comentado [JM2R2]: Si es posible, agregue un poco sobre las consecuencias que esos problemas generan: monetarias, estratégicas de negocio, pérdidas de oportunidad, etc.

Eliminó: ¶

Dio formato: Español (alfabetización tradicional)

Con formato: Sin viñetas ni numeración

Dio formato: Español (alfabetización tradicional)

4. **Desarrollar** la arquitectura tecnológica del Asistente Virtual Inteligente (IA Bot) y programar su integración con los módulos operativos del ERP.
5. **Evaluar** el desempeño operativo del sistema mediante un estudio comparativo de los tiempos de respuesta y errores de trazabilidad antes y después de la implementación tecnológica.

Antecedentes y Justificación

La industria tabacalera en la región ha operado históricamente bajo procesos tradicionales con poca intervención de las TIC. Gato Negro representa un entorno de ingeniería complejo con más de 50 operarios y flujos constantes de materia prima frágil. La justificación técnica de este proyecto radica en la aplicación de la ingeniería mecatrónica fuera del taller mecánico, aplicándola a la **Mejora de Procesos** mediante la integración de software y hardware móvil. El impacto socioeconómico se traduce en pagos más justos y precisos para los trabajadores y una mayor competitividad para la empresa al evitar fugas de material no registradas
.

Impacto esperado:

- **Empresarial:** Eliminación del 95% del uso de papel en registros de producción e inventario. Reducción sustancial de descuadres en bodega.
- **Investigativo:** Generación de un modelo replicable de ERP liviano para PYMES de manufactura artesanal en Colombia y Venezuela.
- **Formativo:** Aplicación real de tecnologías de vanguardia (Node.js, PostgreSQL, Artificial Intelligence integration) en problemas industriales tangibles.

Marco teórico:

1. Enterprise Resource Planning (ERP): Sistemas de planificación que garantizan el principio de *Single Source of Truth* (SSOT).
2. Arquitectura MVC y Web API: Uso de Node.js y Express para la construcción de una lógica robusta y escalable.
3. Conversational AI (LLM Integration): El uso de interfaces de lenguaje natural para la interacción con bases de datos, permitiendo que usuarios no técnicos (operarios de planta) alimenten el sistema sin curvas de aprendizaje complejas.

Metodología:

Fase 1: Diagnóstico y Requerimientos

- **Actividad 1.1:** Realizar entrevistas estructuradas en planta con la administración para mapear el flujo físico de la materia prima.
- **Actividad 1.2:** Analizar las falencias del software heredado (Anubis) y auditar las plantillas de Excel actuales utilizadas para el control de nómina y mermas.
- **Actividad 1.3:** Documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del ERP para establecer los límites técnicos de los subsistemas.

Fase 2: Diseño de Arquitectura e Infraestructura

- **Actividad 2.1:** Diseñar el diagrama Entidad-Relación (ER) y estructurar las tablas maestras de la base de datos relacional.
- **Actividad 2.2:** Configurar y desplegar la infraestructura en la nube utilizando Supabase (PostgreSQL) garantizando los protocolos de seguridad.
- **Actividad 2.3:** Estructurar la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) utilizando Node.js y preparar los entornos de servidor para alojamiento en Vercel.

Fase 3: Desarrollo del ERP e Integración del Asistente (IA Bot)

Comentado [JM3]: En este apartado debe hablar es de los antecedentes (estado del arte) que encuentre o que haya investigado previo a plantear este proyecto.

Me explico:
Busque en bases de datos académicas (Le recomiendo https://doaj.org y https://elicit.com) proyectos similares al suyo. Idealmente artículos científicos, casos reales en donde un ERP o sistema basado en IA "corporativa" solucionó problemas similares al de su empresa.

Documente esa búsqueda en 2 o 3 párrafos citando esas fuentes (normas APA 7). Esa "documentación" no es más que mencionar lo que les funcionó bien, los resultados que tuvieron, y tal vez aquello que se parece a su empresa o lo que no solucionan esos otros proyectos y usted sí.

Al final, deje el párrafo final actual ("La justificación técnica de este ...") y compleméntele un poco más hablando de la transición hacia el Data-Driven (investigue al respecto) en las empresas. Tiene que ver con el hecho de que toda decisión en una empresa esté mediada por los datos y, por supuesto, herramientas de IA.

Comentado [JM3R2]: Su proyecto no va a destacar por crear el ERP (pues de esos SaaS hay un montón). Lo tiene que destacar por construir la arquitectura e infraestructura necesaria (la base) para construir sobre ella toda una estrategia moderna de manejo, gestión y aprovechamiento de los datos.

Dio formato

Comentado [JM4]: Traslade esto hacia el planteamiento del problema. Lo puede usar para lo que allí dejé comentado.

Dio formato: Fuente: Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

Comentado [JM5]: Amplíe más esos conceptos. Detalle por ejemplo la integración de los ERP dentro de una empresa: ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? se usa...

Agregue también conceptos sobre "Business Intelligence", "Data-Driven", "Lean Manufacturing", "IA-Driven", entre otros que encuentre relacionados.

Puede pedirle a cualquier IA-Bot que le ayude a definir los "Pilares Teóricos" sobre los que se sustenta este proyecto.

Cite y referencia las fuentes.

Eliminó:

Dio formato: Fuente: Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

Dio formato: Fuente: Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

- **Actividad 3.1:** Programar la lógica de negocio de los módulos operativos clave: Despachos, Recepción Acumulativa (Vena/Recorte), Inventario y Nómina.
- **Actividad 3.2:** Desarrollar la interfaz gráfica adaptativa (UI/UX) con soporte de modo oscuro para áreas industriales y capacidad *Offline-First*.
- **Actividad 3.3:** Diseñar la arquitectura del asistente conversacional *Black Cat Bot (BCB)* e integrar su lógica de Procesamiento de Lenguaje Natural (LLM) con la base de datos.

Fase 4: Pruebas, Evaluación de Desempeño y Despliegue

- **Actividad 4.1:** Ejecutar pruebas de estrés e integración en la planta de manufactura, midiendo la sincronización de datos en condiciones de conectividad limitada.
- **Actividad 4.2:** Realizar un estudio comparativo de los indicadores de rendimiento (Tiempos de cierre y descuadres de inventario), contrastando el estado *pre-ERP* con el estado *post-ERP*.
- **Actividad 4.3:** Redactar el manual de usuario técnico, el informe de proyecto de grado final y preparar el artículo de difusión científica.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

Cronograma de actividades

Comentado [JM6]: Si puede cambie la presentación de este cronograma.

Use de ejemplo: https://www.questionpro.com/blog/es/diagrama-de-gantt/

En ese cronograma lista las actividades que describe en el punto anterior, agrupadas por fases.

Dio formato: Fuente: Negrita

Tiempo Estimado	Actividades a Desarrollar
Mes 1 - Mes 2	• **Levantamiento de Requerimientos:** Entrevistas con personal, revisión de procesos manuales actuales (hojas en papel y tablas de Excel). • Estudio de la lógica algorítmica de la fábrica y fallas del sistema anterior (Anubis).
Mes 3 - Mes 4	• **Gestión de Maquinaria:** Creación del catálogo completo de maquinaria, fichas técnicas y modelo de mantenimiento industrial. • Diseño de la arquitectura de la base de datos relacional (Supabase).
Mes 5 - Mes 6	• **Módulo de Bodega y Empleados:** Programación del listado general de Fabriquines, Anilladores y Empleados. • Desarrollo de interfaces frontend de **Despachos** (entregas de materia prima).
Mes 7 - Mes 8	• **Módulo de Nómina y Producción:** Implementación del sistema de Recepción Diaria y automatización de descuentos por Mermas (Vena/Recorte). • Diseño de panel para control de Deudas, pago de Rezagos y

	Vales.
Mes 9 - Mes 10	• **Analítica y UI:** Integración de gráficas financieras (Cierre Diario y Dashboard Analítico). • Pruebas de concepto para temas visuales (Modo Claro/Oscuro en la plataforma completa y despliegue inicial en servidores Vercel).
Mes 11 - Mes 12	• **Cerebro Inteligente (BCB):** Codificación y despliegue del bot de WhatsApp para reportes automáticos de la fábrica. • Auditorías de seguridad, entrega del Manual de Usuario y redacción del Informe de Proyecto de Grado final.

Presupuesto:

- **Servidores y API:** Gestión de créditos de nube (Supabase, Vercel).
- **Hardware:** Dispositivos móviles inteligentes para supervisores.
- **Recursos Humanos:** Investigador principal y Desarrollador.

Resultados esperados:

1. Software ERP funcional desplegado en producción.
2. Manual de usuario digital interactivo.
3. Artículo científico para la revista de investigación de la Unipamplona.
4. Ponencia en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación.

Estrategia de Difusión: (Plantear una estrategia de comunicación de los resultados: videos, folletos, conferencias, libros, textos didácticos, sección de libro, ponencia oral, ponencia poster, artículos, patentes, software, diseño de marcas, recursos electrónicos y otros relacionados con resultados con ciencia tecnología e información CTeI).

Nota: Una vez terminado el proyecto de investigación y entregado el informe final se recomienda incluir un artículo para la edición de la revista.

Referencias:

- Al-Shamlan, H. M., & Al-Mudimigh, A. S. (2011). The Changement Management Strategies and Processes for Successful ERP Implementation: A Case Study of MADAR. *International Journal of Computer Science Issues (IJCSI)*, 8(2), 399-407.
- Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. *Harvard Business Review*, 76(4), 121-131.
- Kusiak, A. (2018). Smart manufacturing. *International Journal of Production Research*, 56(1-2), 508-517. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1351644
- Mariani, M. M., Perez-Vega, R., & Wirtz, J. (2022). AI in marketing, consumer research and psychology: A systematic literature review and research agenda. *Psychology & Marketing*, 139, 281-304.
- Mutiara, A. B., Juarna, A., & Priyambodo, T. K. (2020). Progressive Web Apps for Offline-First Data Synchronization in Low Connectivity Environments. *Journal of Computer Science and Information Technology*.
- Zhong, R. Y., Xu, X., Klotz, E., & Newman, S. T. (2017). Intelligent Manufacturing in the Context of Industry 4.0: A Review. *Engineering*, 3(5), 616-630.

Comentado [JM7]: ¡Un presupuesto siempre lleva precios $ y van tabulados!

No todo se lo puede dar la IA jajaja.

Con el proyecto adelantado como lo lleva, ya debería ponderar algunos valores de conceptos como:

- Servidores/Almacenamiento
- Dominio web
- Desarrollador
- Desplazamientos (Transporte) a la empresa por semana/mes
- Licencias de Softwares de Terceros

Estime costos en $COP
Vea que aplica y qué no.

Dio formato: Fuente: Negrita

Dio formato: Fuente: Negrita

Comentado [JM8]: Está muy "pobre" esta descripción de resultados esperados.

Contraste cómo eran los procesos antes versus cómo serán después (a qué le apunta su sistema).

Hágalo con indicadores/métricas. Ejemplo:

"Optimizar en X minutos el proceso de despacho de tabacos en la línea de producción Y"

Usted que conoce más la empresa sabe qué es lo que espera mejorar.

Además, en resultados esperados también plantee el "software entregable" que le deja a la empresa. Será de licencia privada (solo para ellos) o de licencia pública/venta, será local o web, será usado por todos o solo por ciertos roles, etc.

Qué impactos va a tener ese sistema y a quiénes impactará y cómo.

Dio formato: Fuente: Negrita

Comentado [JM9]: Este no lo ha diligenciado. Revise el ejemplo de Guillermo.

Dio formato: Fuente: Negrita

Comentado [JM10]: Las actualiza cuando haga lo de Antecedentes y Marco Teórico.

Use normas APA 7. Verifique que los enlaces de verdad lleven a la fuente original o correcta. Los IA-Bots le dan links falsos.

Dio formato: Fuente: Negrita

Dio formato: Fuente: Negrita

Nombre Estudiantes Participantes:	Identificación	Programa	Correo electrónico:
Gonzalo Andres Jaimes Jaimes	1148962922	Ingeniería Mecatrónica	gonzalo.jaimes@unipamplona.edu.co

Firma y nombre del Tutor

Firma y nombre del director de Grupo de Investigación